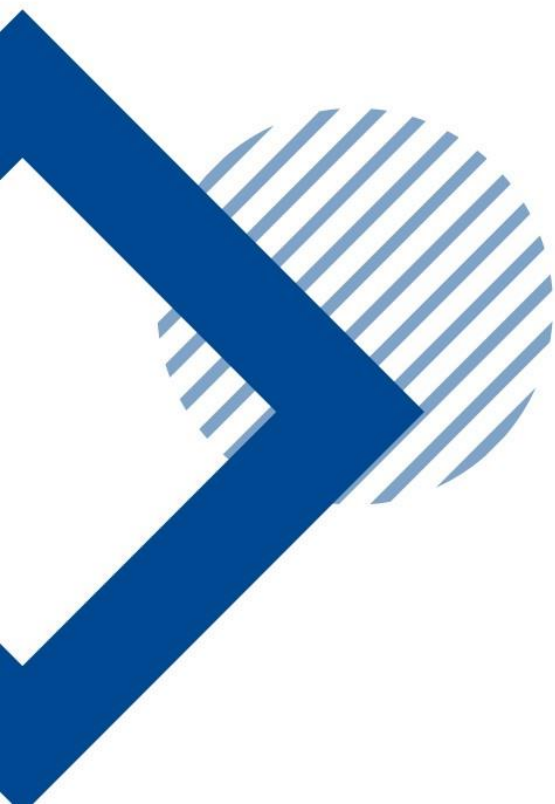
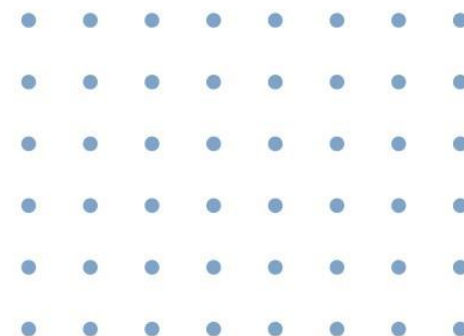
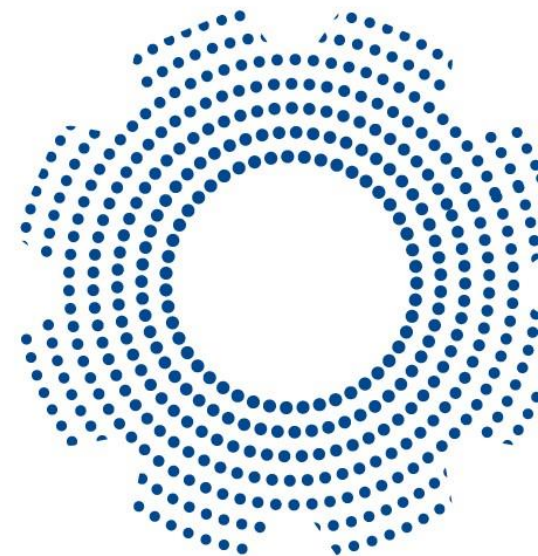


Лекция №4

Файловые системы



2022



Файловые системы

Основные требования к долговременному хранилищу информации:

1. Предоставление возможности хранения огромного количества информации.
2. Информация должна сохраниться после прекращения работы использующего ее процесса.
3. К информации должны иметь параллельный доступ несколько процессов.

Основные вопросы при работе с внешними хранилищами информации:

1. Как ведется поиск информации?
2. Как уберечь данные одного пользователя от чтения их другим пользователем?
3. Как узнать какие блоки свободны?

Решаются данные проблемы с помощью абстракции: файла.

Файл – логический информационный блок, создаваемый процессами.

Типы файлов

Обычные файлы – содержат пользовательскую информацию.

Каталоги – системные файлы, предназначенные для поддержки структуры файловой системы.

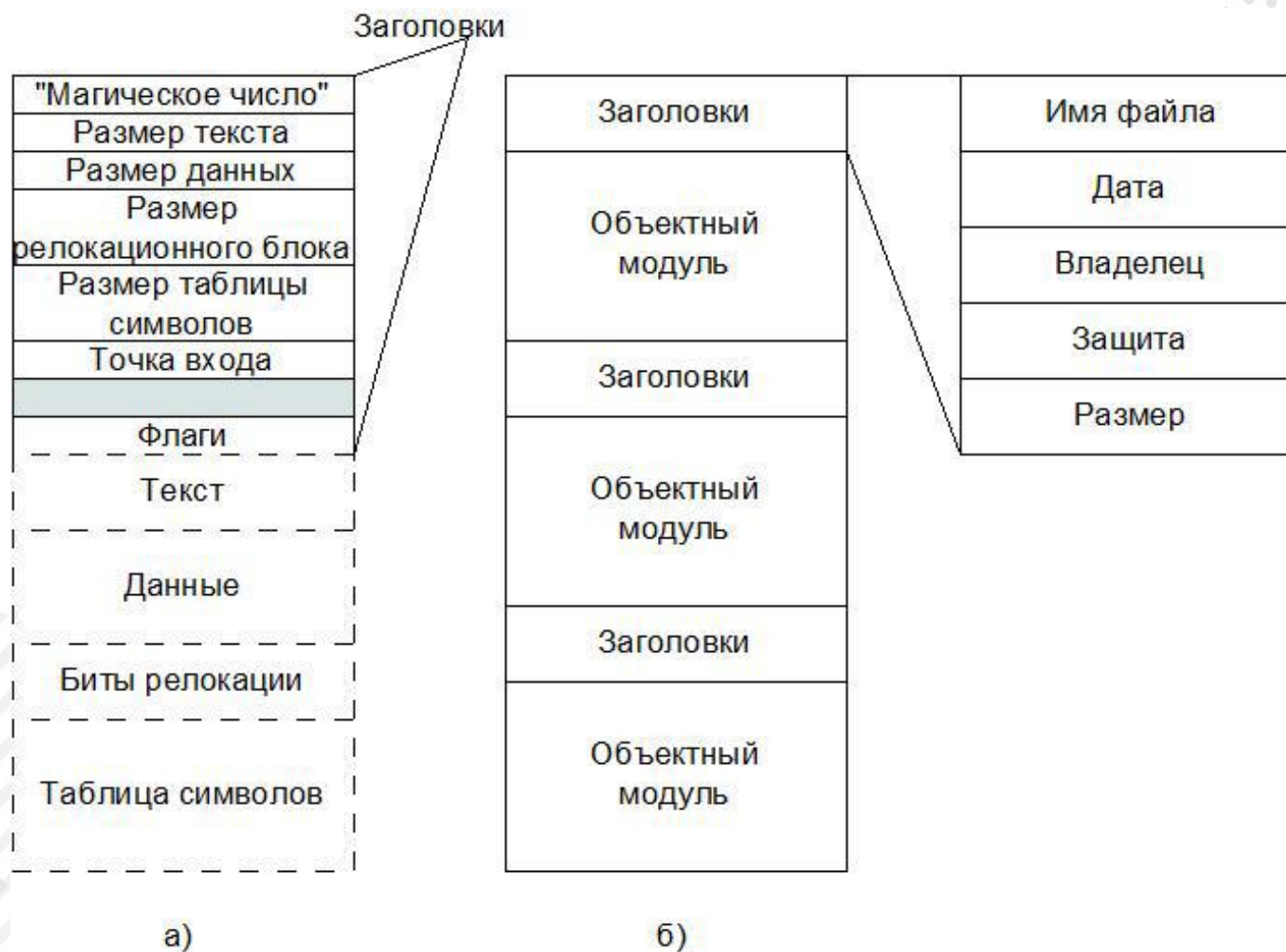
Символьные специальные файлы – используются для моделирования последовательных устройств ввода-вывода (терминалы, принтеры и т. д.).

Блочные специальные файлы – используются для моделирования дисков.

Типы обычных файлов:

- ASCII-файлы (ASCII (англ. American Standard Code for Information Interchange) — американская стандартная кодировочная таблица для печатных символов и некоторых специальных кодов.);
- двоичные файлы.

Двоичные файлы



Примеры структур двоичных файлов: исполняемый файл а); архив б).

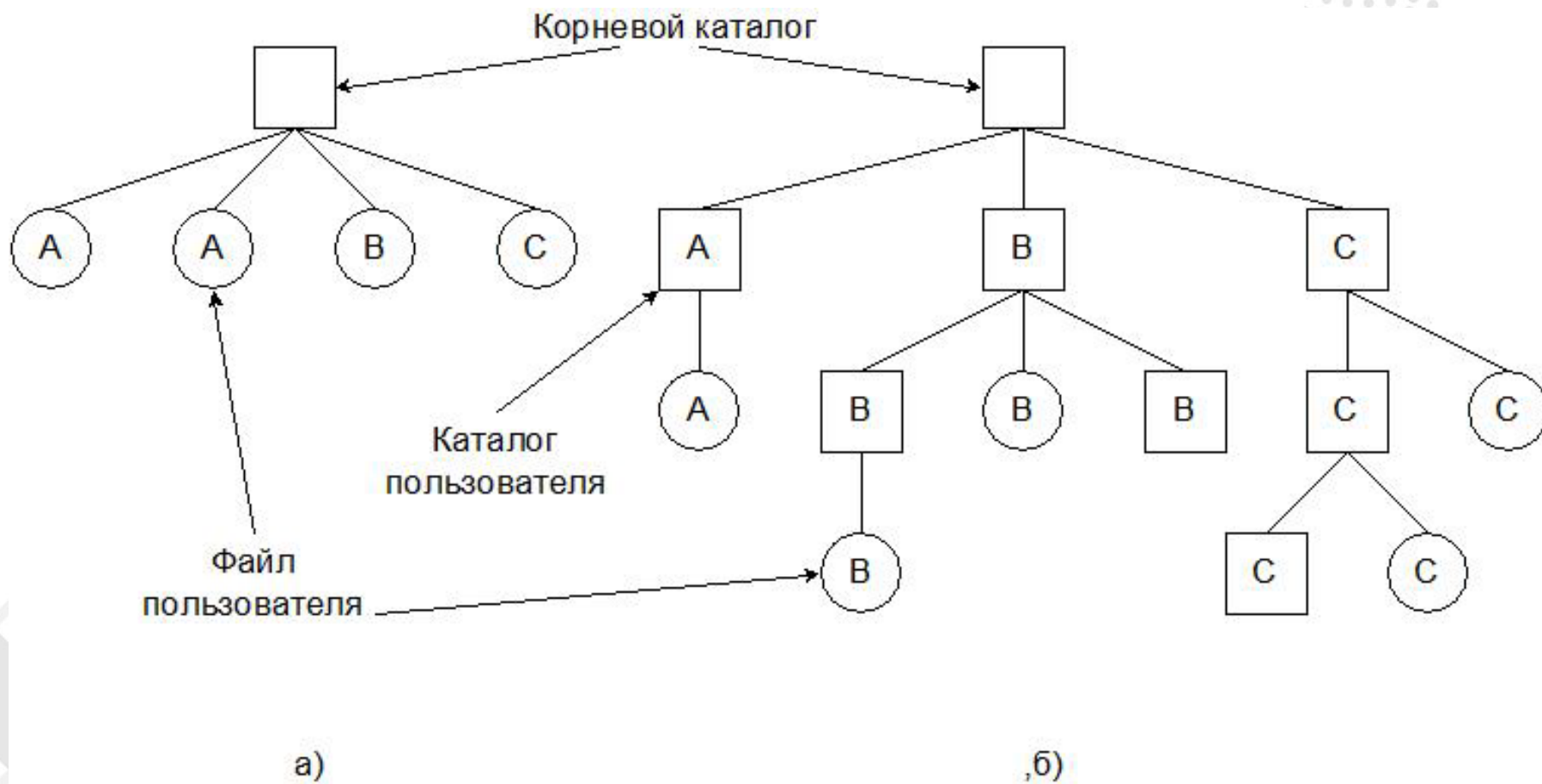
Операции с файлами

Наиболее распространенные системные вызовы:

1. Create – создать пустой файл и установить ряд атрибутов.
2. Delete – удалить файл.
3. Open – открыть файл (создает запись в таблице открытых файлов, извлекает и помещает в оперативную память атрибуты и перечень адресов на диске для ускорения доступа к файлу).
4. Close – закрыть файл (освобождение записи в таблице открытых файлов).
5. Read – чтение данных из файла с текущей позиции.
6. Write – запись данных в файл с текущей позиции.
7. Append – запись данных в конец файла.
8. Seek – переместить указатель файла к определенной позиции (для работы с файлами произвольного доступа).
9. Get attributes – получить атрибуты файла.
10. Set attributes – установить атрибуты файла.
11. Rename – переименовать файл.



Каталоги



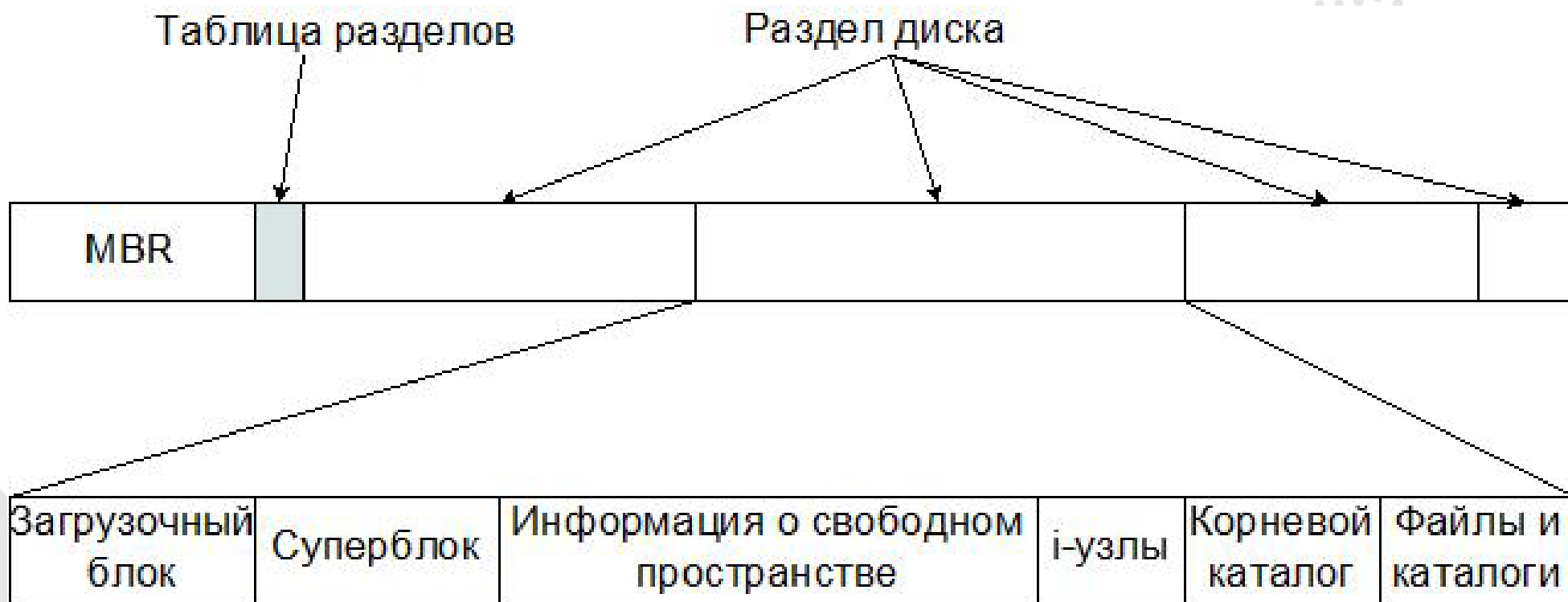
Примеры систем организации каталогов: система с одноуровневым каталогом а); иерархическая система каталогов б).

Операции с каталогами

Наиболее распространенные системные вызовы:

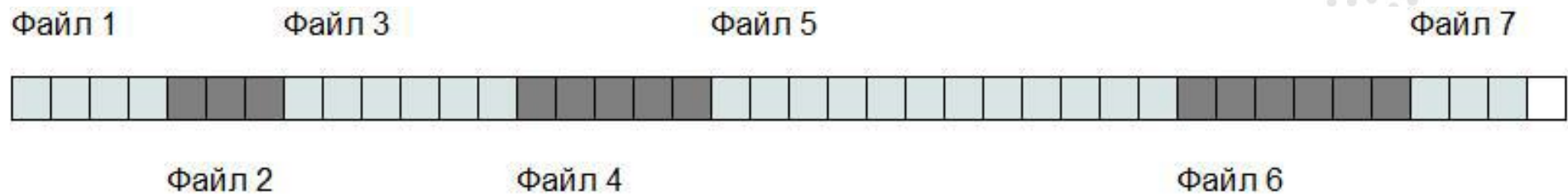
1. Create – создать пустой каталог (за исключением элементов «.» и «..»).
2. Delete – удалить пустой каталог.
3. Opendir – открыть каталог (аналогично операции для файла).
4. Closedir – закрыть каталог (аналогично операции для файла).
5. Readdir – прочитать каталог.
6. Link – привязать существующий файл к каталогу (механизм жестких ссылок (hard link)).
7. Unlink – отвязать существующий файл от каталога (если файл присутствует только в одном каталоге, то он удаляется из файловой системы).

Структура файловой системы

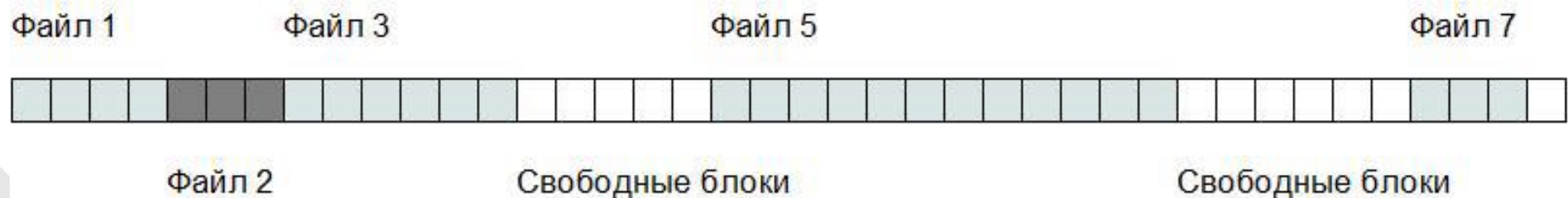


Возможная структура файловой системы.

Непрерывное размещение файлов



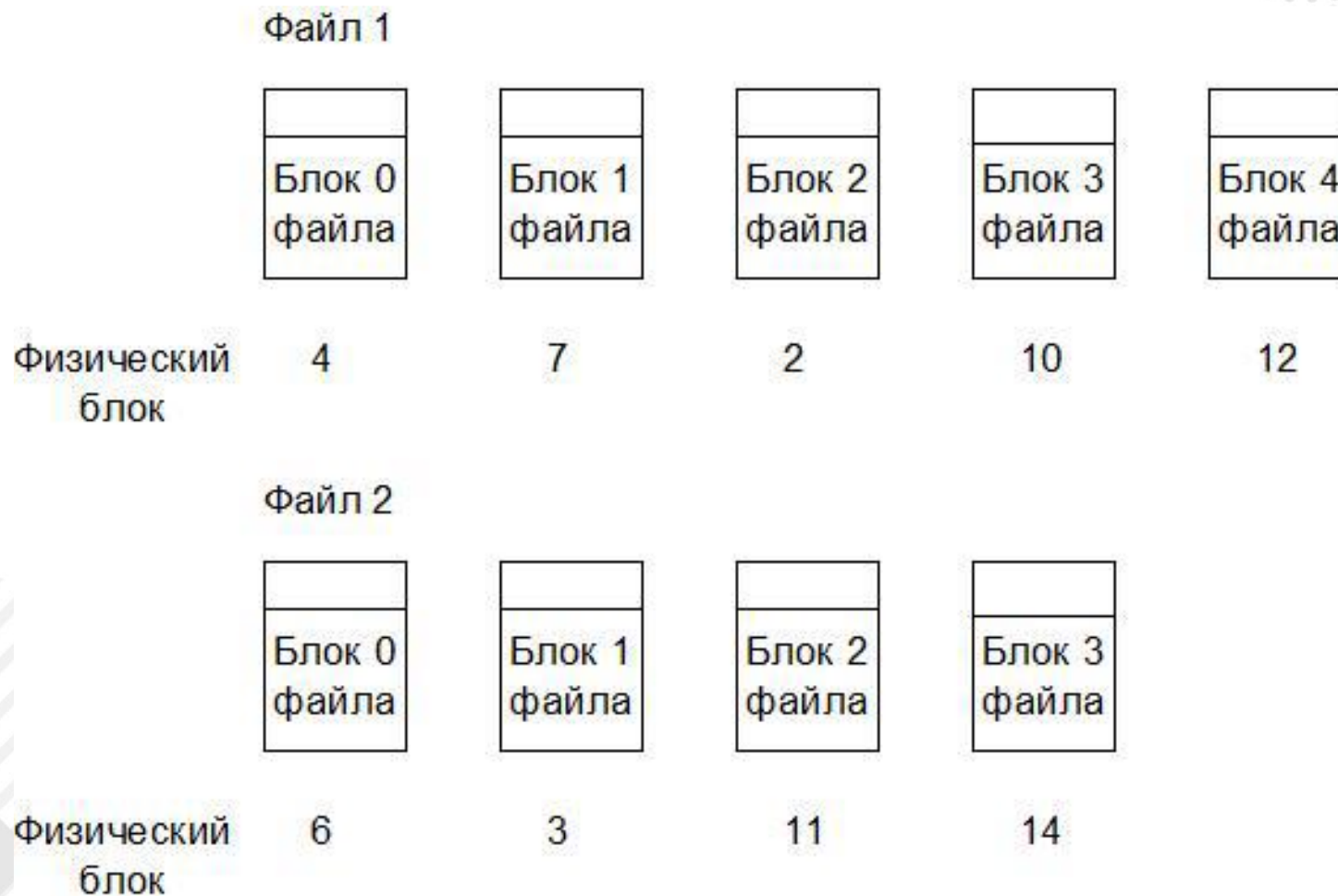
а)



б)

Непрерывное размещение файлов на дисковом пространстве а);
состояние диска после удаления нескольких файлов б).

Размещение с использованием связанного списка



Хранение файла в виде связанного списка дисковых блоков.

Размещение с использованием связанного списка (таблица в памяти)

Физический
блок

0	
1	
2	10
3	11
4	7
5	
6	3
7	2
8	
9	
10	12
11	14
12	-1
13	
14	-1
15	

← Файл 1 начинается здесь

← Файл 2 начинается здесь

← Неиспользуемый блок

Размещение с помощью связанного списка с таблицей в памяти.

i-узлы

Атрибуты файла
Адрес блока 0
Адрес блока 1
Адрес блока 2
Адрес блока 3
Адрес блока 4
Адрес блока 5
Адрес блока 6
Адрес блока 7
Адрес блока указателей



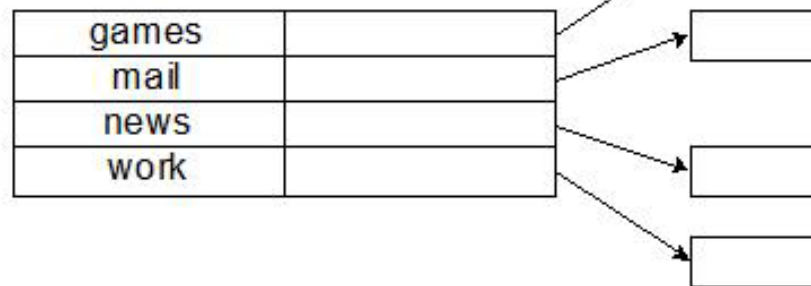
Блок диска,
содержащий
дополнительные
дисковые адреса

Пример i-узла.

Реализация каталогов

games	Атрибуты
mail	Атрибуты
news	Атрибуты
work	Атрибуты

а)



б)

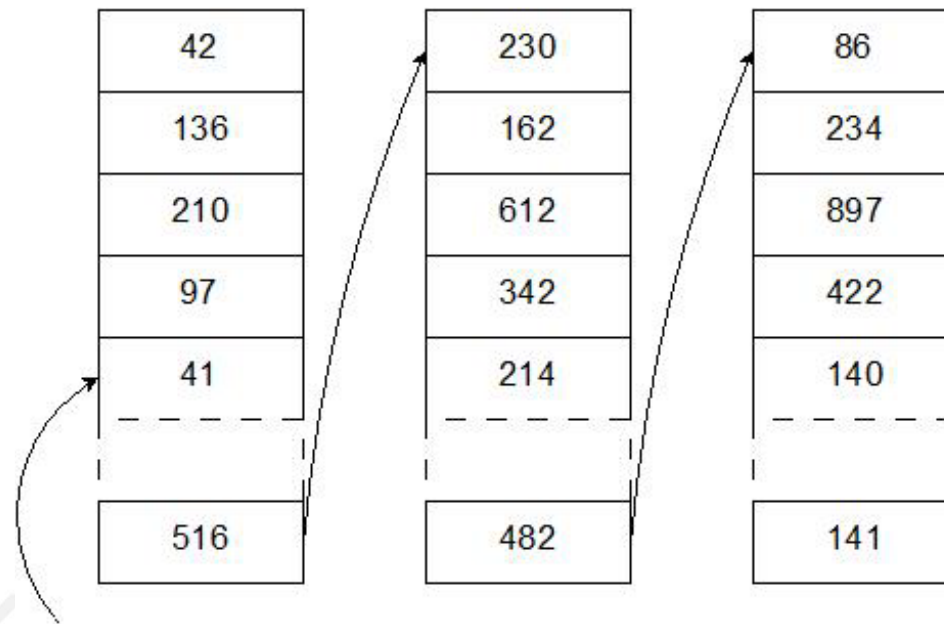
Структура данных,
содержащая атрибуты

Простой каталог, содержащий записи фиксированного размера с дисковыми адресами и атрибутами а); каталог, в котором каждая запись всего лишь ссылается на i -узел б).

Типы файловых систем

1. Файловые системы с журнальной структурой.
2. Журналируемые файловые системы.
3. Виртуальные файловые системы.

Отслеживание свободных блоков



1-килобайтный блок диска
может содержать 256
32-разрядных номеров
блока

а)

10101010
0010010
1010001
1100101
1000100

1001001

Битовый массив

б)

Хранение сведений о свободных блоках в связанном списке а); в битовом массиве б).

Непротиворечивость файловой системы

Занятые блоки	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
	1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
Свободные блоки	0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
а)	
Занятые блоки	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
	1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
Свободные блоки	0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
в)	
Занятые блоки	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
	1 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
Свободные блоки	0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
г)	

Состояние файловой системы: непротиворечивое а); с пропавшим блоком б); с блоком, дважды фигурирующим в списке свободных блоков в); с блоком, дважды фигурирующим в данных г).